

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра САУ

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №8
по дисциплине «Электрический привод» Тема:
ИССЛЕДОВАНИЕ МАШИН ПЕРЕМЕННОГО
ТОКА

Студенты гр. 2491

Сулинский Е.В.
Грачев И.Г.
Недовизий А.И.
Цыкунова Н.В.

Преподаватель

Богданова С.М.

Санкт-Петербург

2025 г.

Цель работы:

Исследование характеристик асинхронного и синхронного двигателей, разомкнутой системы «преобразователь частоты–асинхронный двигатель» при различных режимах скалярного управления.

Описание лабораторной установки:

Лабораторный стенд представляет собой цельную конструкцию, включающую отдельные модули, которые соединяются между собой проводами. Стенд подключен к исследуемым электрическим машинам, которые установлены рядом со стендом. Модуль питания предназначен для подачи напряжения на лабораторный стенд, он состоит из автоматического выключателя QF1, контактора KM1 включения и выключения асинхронного двигателя M1. Модуль измерения мощности (МИМ) предназначен для измерения напряжения, тока, мощности и других величин, подаваемых на АД. Тиристорный преобразователь предназначен для питания двигателя постоянного тока M2 с независимым возбуждением. Модуль возбуждения (МВ) предназначен для исследования синхронного двигателя. Каждый из модулей имеет переключатель «Сеть» для подачи напряжения, а также переключатели и потенциометры для управления режимами работы. Схема лабораторного стенда приведена на рисунке 1.

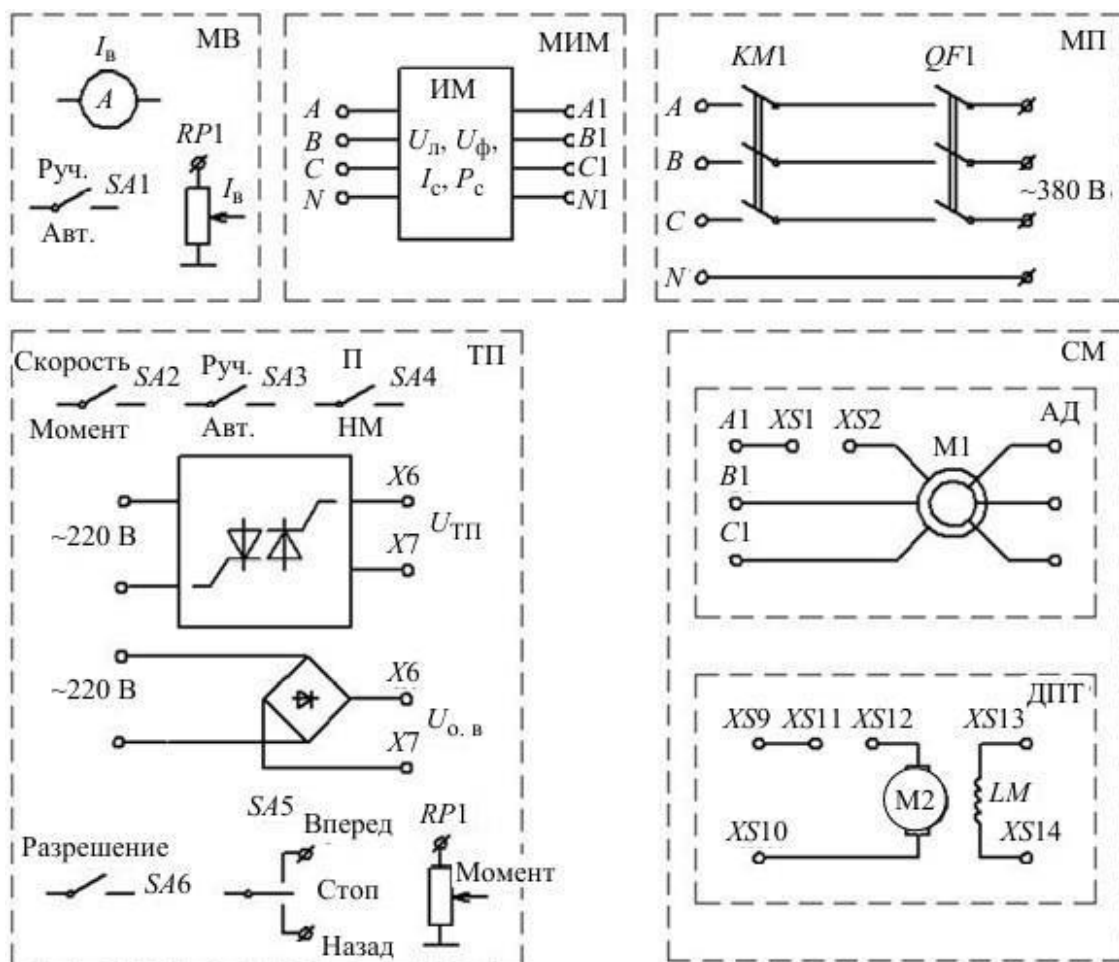


Рисунок 1 – Схема лабораторного стенда

Выполнил Суыкунова Н.В. г. 2481

Неровизин А.И. 

Грачев Н. Г. Эпистема

Супинский Е.В. Судья

Протокол

Преподаватель ~~Богданова~~ С.М. Лабораторная работа 8.

ИССЛЕДОВАНИЕ МАШИН ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Таблица 8.1

[illegible]

Таблица 8.2

[illegible]

Результаты выполнения заданий

1. Расчёт параметров АД двигателя

Схема эксперимента с АД с КЗ ротором приведена на рисунке 2.

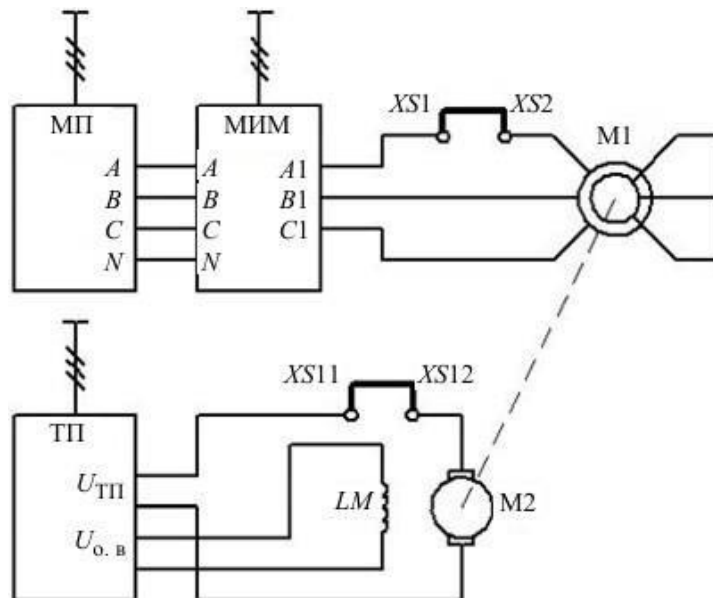


Рисунок 2 – Схема для исследования АД с КЗ ротором

Пример расчёта полной мощности, потребляемой из сети

$$S = 3U_{\phi}I_c = 3 \cdot 407 \cdot 1,34 = 1636,14 \text{ В} \cdot \text{А}$$

Пример расчёта $\cos\varphi$:

$$\frac{3P_c}{S} = \frac{3 \cdot 101}{1636,14} = 0,19$$

Пример расчёта электрических потерь в цепи статора:

$$\Delta P_{\text{эл}} = 3I_c^2 R_1 = 3 \cdot 1,34^2 \cdot 19 = 102,35 \text{ Вт}$$

Пример расчёта электрических потерь в цепи ротора:

$$\Delta P_{\text{эл.р.}} = 3I_2^2 R_2 = 3 \cdot 0,5^2 \cdot 25 = 18,75 \text{ Вт}$$

Пример расчёта полезной мощности на валу:

$$P_{\text{в}} = 3P_c - \Delta P_{\text{эл}} - \Delta P_{\text{мех}} = 3 \cdot 101 - 102,35 - 110 = 88,6 \text{ Вт}$$

Пример расчёта момента на валу двигателя:

$$M_{\text{в}} = \frac{P_{\text{в}}}{\omega} = \frac{88,6}{62,82} = 1,41 \text{ Н} \cdot \text{м}$$

Пример расчёта КПД в двигательном режиме электродвигателя:

$$\eta = \frac{P_B}{3 \cdot P_c} = \frac{3 \cdot 101}{88,6} = 24,98 \%$$

Пример расчёта КПД в генераторном режиме электродвигателя:

$$\eta = \frac{3P_c}{P_B} = \frac{3 \cdot 101}{88,6} = 24,98 \%$$

Расчётные значения приведены в Таблице 1.

График механической характеристики приведен на рисунке 3, график КПД на рисунке 4, график $\cos\varphi$ на рисунке 5.

Таблица №1 – Расчет параметров трехфазного АД с КЗ ротором

Параметр	Режим "Вперед"						Режим "Назад"				
	Экспериментальные значения										
n , об/мин	1432	1390	1354	1316	1293		1537	1577	1587	1588	1589
U_{ϕ} , В	407	406	406	406	406		407	406	406	406	406
I_c , А	1,34	1,31	1,3	1,31	1,32		1,46	1,54	1,56	1,56	1,56
P_c , Вт	101	121	139,3	157	168,3		53	37	32,9	33,8	34,1
I_{Δ} , А	0,5	0,94	1,31	1,76	2,07		-0,5	-0,95	-1,08	-1,08	-1,08
Расчетные значения											
ω , рад/с	149,948	145,55	141,78	137,801	135,393		160,9424	165,131	166,178	166,283	166,387
S_c , ВА	1636,14	1595,58	1583,4	1595,58	1607,76		1782,66	1875,72	1900,08	1900,08	1900,08
$\cos\varphi$	0,18519	0,2275	0,26393	0,29519	0,31404		0,089193	0,05918	0,05195	0,05337	0,05384
$\Delta P_{эл}$, Вт	102,349	97,8177	96,33	97,8177	99,3168		121,5012	135,181	138,715	138,715	138,715
$\Delta P_{мех}$, Вт	11	11	11	11	11		11	11	11	11	11
P_B , Вт	189,651	254,182	310,57	362,182	394,583		26,4988	-35,181	-51,015	-48,315	-47,415
M_B , Нм	-	1,74636	2,1905	2,6283	2,91436		-	-0,2131	-0,307	-0,2906	-0,285
η , %	62,591	70,0227	74,3168	76,8965	78,1508		60,00272	-31,551	-19,347	-20,987	-21,575

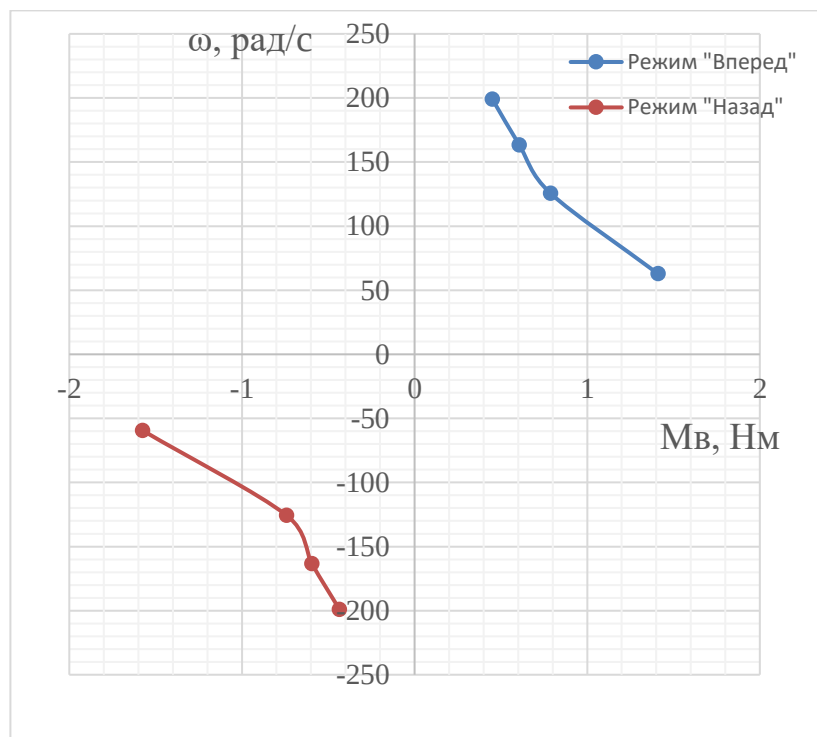


Рисунок 3 – Механическая характеристика АД с КЗ ротором

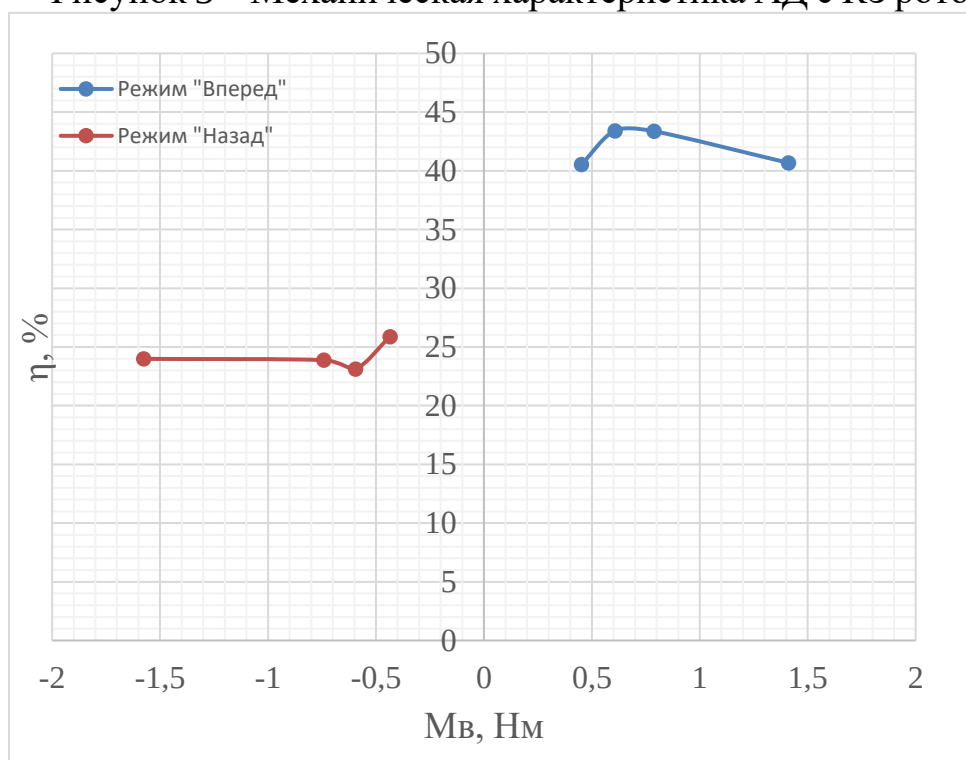


Рисунок 4 – Зависимость КПД двигателя от величины момента на валу

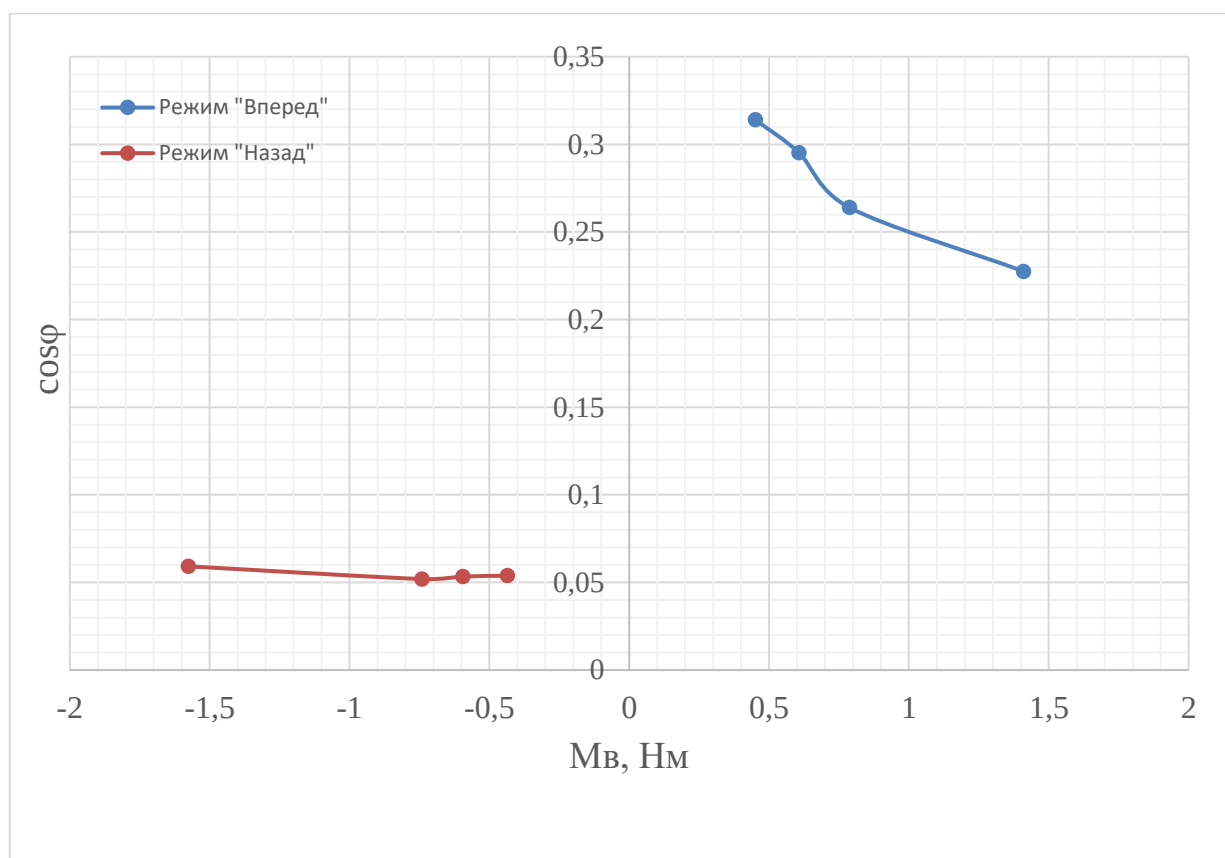


Рисунок 5 – Зависимость $\cos\varphi$ от величины момента на валу

По электромеханической характеристике, изображенной на рисунке 3, можно сделать вывод, что при смене режима двигателя с “Вперед” на “Назад” точка характеристики попадает во 2 четверть – рекуперативный режим торможения, а далее машина начинает работать в генераторном режиме. По полученной зависимости КПД от момента на валу, можно сделать вывод, что номинальное значение момента у двигателя примерно равно 0.5 Нм, так как при этом значении двигатель имеет наибольшее КПД.

2. Исследование синхронного двигателя

Статорная цепь синхронного электродвигателя подключается к сети трехфазного напряжения 380В модуля питания через измеритель мощности. В роторную цепь подается постоянное напряжение с выходов модуля возбуждения, для этого две фазы обмотки ротора включаются параллельно. В качестве нагрузочной машины выступает двигатель постоянного тока, подключенный к тиристорному

преобразователю. Ток и напряжение якоря контролируются на индикаторе модуля ТП. Схема эксперимента приведена на рисунке 6.

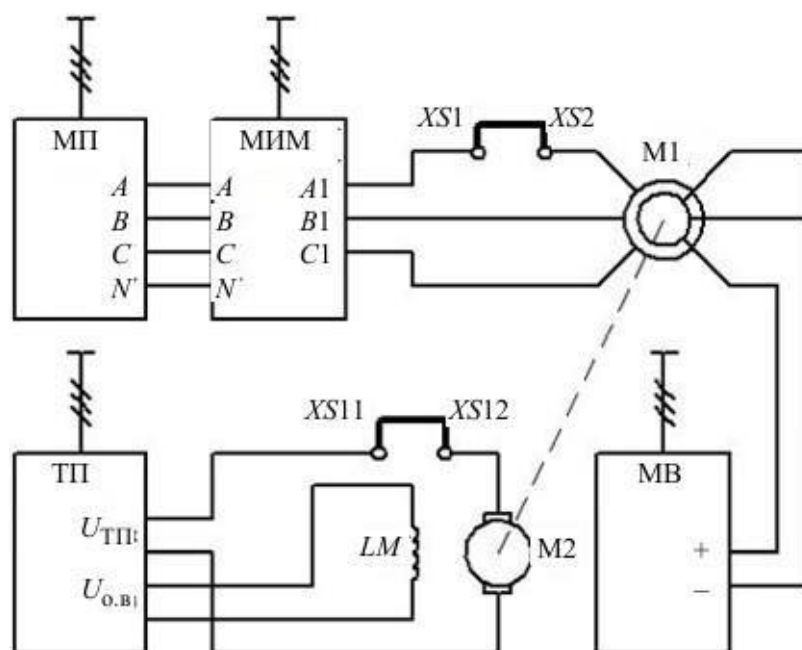


Рисунок 6 – Схема исследования СД

В Таблице 2 приведены результаты эксперимента и расчёта.

График механической характеристики приведен на Рисунке 7, график КПД на Рисунке 8, график $\cos\varphi$ на Рисунке 9.

Таблица №2 – Расчет параметров СД

Параметр	Режим "Вперед"			Режим "Назад"				
	Экспериментальные значения							
n , об/мин	1367	1276	1200	1999	1652	1654	1655	1655
$U_{\text{ф}}$, В	406	406	406	406	406	406	406	406
$I_{\text{с}}$, А	0,51	0,96	1,28	-0,55	-0,97	-0,98	-0,99	-0,99
$P_{\text{с}}$, Вт	102	128	148	51,8	40,1	37,8	39	38
$I_{\text{р}}$, А	1,33	1,36	1,41	1,56	1,56	1,56	1,56	1,54
Расчетные значения								
ω , рад/с	143,14	133,61	125,65	209,32	172,98	173,19	173,298	173,3
$S_{\text{с}}$, ВА	621,18	1169,3	1559	-669,9	-1181	-1194	-1205,8	-1206
$\cos\varphi$	0,4926	0,3284	0,2848	-0,232	-0,102	-0,095	-0,097	-0,095
$\Delta P_{\text{эл с}}$, Вт	14,826	52,531	93,389	17,243	53,631	54,743	55,8657	55,866
$\Delta P_{\text{мех}}$, Вт	11	11	11	11	11	11	11	11
$\Delta P_{\text{эл р}}$, Вт	132,67	138,72	149,11	182,52	182,52	182,52	182,52	177,87
$P_{\text{в}}$, Вт	147,51	181,75	190,5	-55,36	-126,9	-134,9	-132,39	-130,7
$M_{\text{в}}$, Нм	1,0305	1,3603	1,5161	-0,264	-0,733	-0,779	-0,7639	-0,754
η , %	48,205	47,33	42,906	-28,07	-9,484	-8,409	-8,8378	-8,72

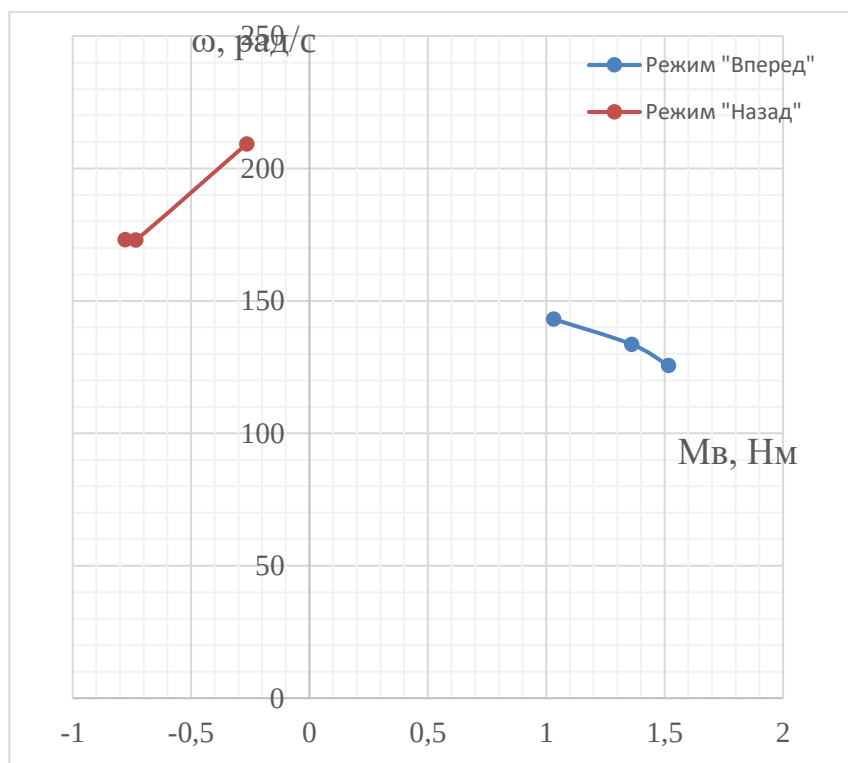


Рисунок 7 – Механическая характеристика СД

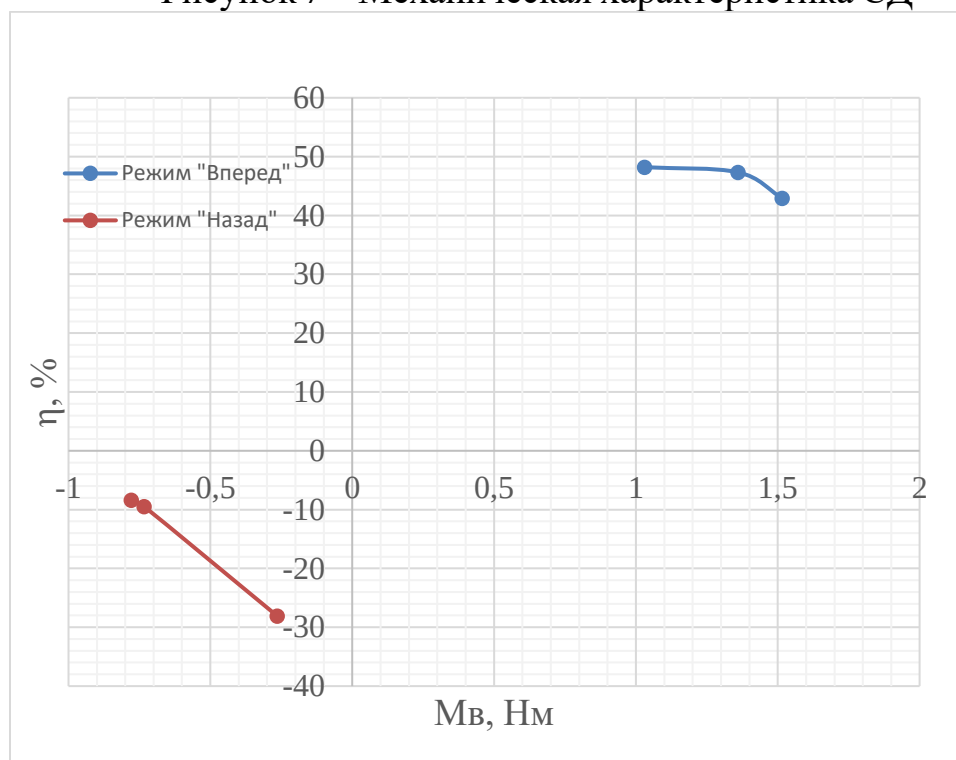


Рисунок 8 – Зависимость КПД двигателя от величины момента на валу

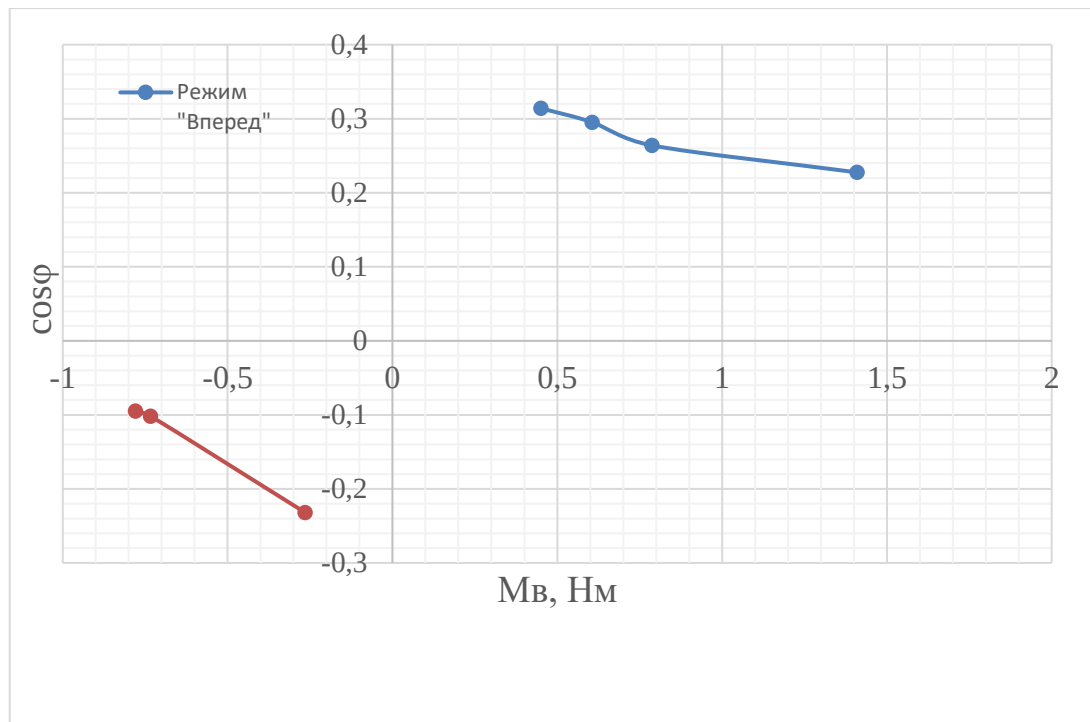


Рисунок 9 – Зависимость $\cos\varphi$ от величины момента на валу

По полученным характеристикам можно сделать вывод, что СД лучше работает в генераторном режиме чем АД с КЗ ротором, имеет более высокий КПД.

Вывод:

В лабораторной работе были исследованы характеристики асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором и синхронного двигателя в разомкнутой системе скалярного управления. Анализ полученных данных позволяет сделать следующие выводы: По показателям КПД синхронный двигатель демонстрирует более высокую эффективность в генераторном режиме, в то время как асинхронный двигатель — в двигательном. Механическая характеристика асинхронного двигателя является более мягкой по сравнению с характеристикой синхронного. При изменении направления вращения АД с «Вперед» на «Назад» наблюдается процесс рекуперативного торможения. При этом рабочая точка на механической характеристике перемещается из первого во второй квадрант, а затем, после паузы, — в третий. Значения коэффициента мощности ($\cos\varphi$) для обоих типов двигателей оказались близкими.

В протоколе ток якоря получился с минусом из-за погрешностей установки, кпд в расчетах получился отрицательным из-за тока якоря, но если поменять полярность сети,

то в последнем эксперименте получится такое же КПД, но со знаком “+”